(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 114529268 A
(43)申请公布日 2022.05.24

(21)申请号 202210179352.2

(22)申请日 2022.02.25

(71)申请人 中国人民解放军陆军勤务学院
地址 401331 重庆市沙坪坝区陈家桥大学城北一路20号

(72)发明人 肖玮 万平 李明 徐维 杨辉跃 涂亚庆 安建勇 李先利 吴书金 刘国松

(74)专利代理机构 重庆强大凯创专利代理事务所(普通合伙) 50217
专利代理师 赵玉乾

(51)Int.Cl.
G06Q 10/10(2012.01)
G06Q 10/06(2012.01)
G06Q 30/08(2012.01)
G06Q 50/26(2012.01)

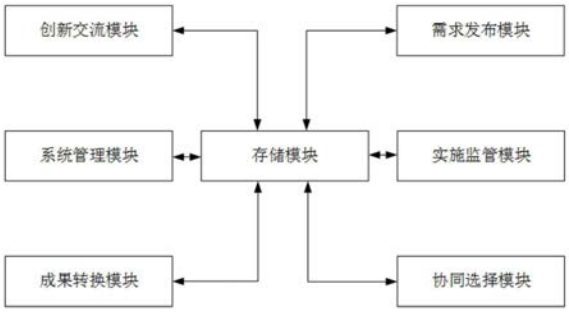
权利要求书5页 说明书16页 附图5页

(54)发明名称

一种基于机制匹配的项目协同创新系统、方法及存储介质

(57)摘要

本发明涉及计算机技术领域，具体为一种基于机制匹配的项目协同创新系统、方法及存储介质，其中系统包括：需求发布模块、协同选择模块、实施监管模块、成果转换模块、创新交流模块、系统管理模块和存储模块；需求发布模块，用于编制项目的内容，设置项目的机制；对项目进行多级审核；根据设置的机制，对各参与方所提出的匹配条件在各个机制上进行匹配，获取匹配率；将本项目招标信息推送给符合预设匹配率的参与方，并发布；实施监管模块，用于录入实施的项目的当前项目进度，并根据当前项目进度判断项目是否完结，若是，则触发成果转换模块；若否，则继续项目实施。本方案能提高双方的合作达成率，保证项目的有序进行和项目成果按约分配。



CN 114529268 A

1.一种基于机制匹配的项目协同创新系统，其特征在于：包括：需求发布模块、协同选择模块、实施监管模块和成果转换模块；

需求发布模块，用于编制项目的内容，设置项目的机制；还用于对项目进行多级审核；还用于根据设置的机制，对各参与方所提出的匹配条件在各个机制上进行匹配，获取匹配率；还用于将本项目招标信息推送给符合预设匹配率的参与方，并发布；

协同选择模块，用于接收到项目招标信息的参与方进行投标，根据投标结果，录入作为建设方的参与方的信息；

实施监管模块，用于录入实施的项目的当前项目进度，并根据当前项目进度判断项目是否完结，若是，则触发成果转换模块；若否，则继续项目实施；还用于对项目进行风险管理，录入项目风险信息，并推送给项目的发起方的终端；

成果转换模块，用于将项目完结的信息推送给发起方，获取发起方确认信号；若获取到发起方确认信号，则根据项目的机制，对项目的成果进行分配。

2.根据权利要求1所述的基于机制匹配的项目协同创新系统，其特征在于：所述需求发布模块，包括：发布需求子模块，专家审核子模块、法务审核子模块、中心审核子模块、匹配子模块和中心发布子模块；

所述发布需求子模块，用于编制项目的内容，设置项目的机制；其中项目的内容包括：项目需求和计划；项目的机制包括：创新动力机制、伙伴选择机制、创新激励机制、风险分担机制和利益分配机制；

创新动力机制，包括内部动力机制和外部动力机制；

内部动力机制的约定边界信息包括：是否有相关单位；

外部动力机制的约定边界信息包括：是否响应相关政策；

伙伴选择机制的约定边界信息包括：投入项目的总人数、投入项目的高级职称人数、人均项目工作时间、是否有逾期未接项目、是否具有保密资质、目前在建项目数量、承接类似项目的数量、承接类似项目的质量、承接类似项目的级别和科研信用评级；

创新激励机制的约定边界信息包括：产权激励、政策激励、文化激励和资源共享激励；

风险分担机制的约定边界信息包括：风险分担的主体、风险分担的客体和风险分担的方法；

利益分配机制的约定边界信息包括：利益的基本类型和利益分配的基本原则；

所述专家审核子模块，用于根据项目的内容，匹配对应的专家，对项目进行审核，若通过审核，则触发法务审核子模块；若不通过，则向发起方的终端推送审核未通过消息，并且将未通过的内容进行标记和批注发送给发起方的终端；

所述法务审核子模块，用于根据项目的内容，匹配对应的法务，对项目进行审核，若通过审核，则触发中心审核子模块；若不通过，则向发起方的终端推送审核未通过消息，并且将未通过的内容进行标记和批注发送给发起方的终端；

所述中心审核子模块，用于将项目发送到项目管理中心进行审核，若通过审核，则触发匹配子模块；若不通过，则向发起方的终端推送审核未通过消息，并且将未通过的内容进行标记和批注发送给发起方的终端；

所述匹配子模块，用于对各机制进行抽象化提取，并进行量化处理，获得机制量化设定值，包括：

将各机制进行拆分，提取各机制中包括的约定边界信息；

判断约定边界信息所属的机制，若约定边界信息所属的机制为创新激励机制、风险分担机制或利益分配机制，则量化处理为将约定边界信息转换为各方所占百分比，并将机制量化设定值设置为百分比；其中各方包括发起方和各个参与方；

若约定边界信息所属的机制为伙伴选择机制或创新动力机制，则判断约定边界信息为数量信息还是问题信息，若为数量信息，则将机制量化设定值设置为数量信息；若为问题信息，则将问题信息量化为1和0；

对各参与方所提出的匹配条件进行抽象提取，并进行量化处理，获得匹配条件值；

根据预设满足条件，计算机制量化设定值和匹配条件值之间的匹配率；其中预设满足条件包括：向上满足条件或向下满足条件；

向上满足条件：若参与方的匹配条件值大于等于机制量化设定值，则匹配率为百分之百；若参与方的匹配条件值小于机制量化设定值，则匹配率＝[1-(机制量化设定值-匹配条件值)/机制量化设定值]％；

向下满足条件：若参与方的匹配条件值小于等于机制量化设定值，则匹配率为百分之百；若参与方的匹配条件值大于等于机制量化设定值，则匹配率＝[1-(匹配条件值-机制量化设定值)/匹配条件值]％；

所述中心发布子模块，用于将本项目招标信息推送给符合预设匹配率的参与方，并触发项目管理中心发布本项目，且若不存在符合预设匹配率的参与方，则向发起方推送修改相关机制的建议，还用于将符合预设匹配率的参与方的信息推送给发起方。

3.根据权利要求1所述的基于机制匹配的项目协同创新系统，其特征在于：所述协同选择模块包括：伙伴选择子模块、合同签订子模块、项目公示子模块、项目信息子模块和已投项目子模块；

伙伴选择子模块，用于接收到项目招标信息的参与方进行投标，根据投标结果，录入作为建设方的参与方的信息；还用于查看进行投标的参与方与本项目的各机制的匹配度；

合同签订子模块，用于将参与方和建设方签订的项目的合同电子化，并发送到存储模块进行存储；还用于电子合同的查看；

项目公示子模块，用于设定项目公示时间，将项目发送到项目管理中心进行公示，且在公示期内，判断是否接受到异议，若是，则进行项目调查；若否则启动项目实施；

项目信息子模块，用于查看当前项目的相关信息，其中相关信息包括：项目当前状态和项目进度；还用于接收到项目招标信息的参与方进行投标，查看项目招标信息，上传投标项目文件；

已投项目子模块，用于参与方查看已投项目的状态信息。

4.根据权利要求1所述的基于机制匹配的项目协同创新系统，其特征在于：所述实施监管模块，包括：进度管控子模块和风险管控子模块；

进度管理子模块，用于录入实施的项目的当前项目进度，并根据当前项目进度判断项目是否完结，若是，则触发成果转换模块；若否，则继续项目实施；还用于当前项目进度录入后，向发起方的终端推送查看项目进度信息；还用于查看实施的项目的项目进度；

风险管理子模块，用于对项目进行风险管理，录入项目风险信息，并推送给项目的发起方的终端，即向发起方的终端推送查看项目风险信息；还用于查看项目风险信息。

5.根据权利要求1所述的基于机制匹配的项目协同创新系统，其特征在于：所述成果转换模块包括：机制评价子模块、激励分配子模块和利益分配子模块；

机制评价子模块，用于对项目中设置的各机制进行评价；还用于显示已完工的项目；

激励分配子模块，用于根据设置的创新激励机制，设置本项目的创新激励分配各方占比，其中各方是指本项目的所有发起方和建设方；

利益分配子模块，用于选定已完工的项目，根据设置的利益分配机制，进行项目利益分配设定；还用于设定项目的知识产权内容和知识产权归属方。

6.根据权利要求1所述的基于机制匹配的项目协同创新系统，其特征在于：还包括：系统管理模块、创新交流模块和存储模块；

系统管理模块，用于管理所述系统中的基础的信息；系统管理模块包括：用户管理子模块、角色管理子模块、权限管理子模块、字典管理子模块、组织区划管理子模块和机制设置子模块；

用户管理子模块，用于对所述系统中的用户进行管理；

角色管理子模块，用于进行角色管理；

权限管理子模块，用于设定权限；

字典管理子模块，用于所述系统中常用量定义；

组织区划管理子模块，用于管理用户的区划信息；

机制设置子模块，用于选择机制，并根据机制类型进行相关内容设定；

创新交流模块，用于问题发布和回答；还用于法律法规的编辑；创新交流模块，包括：交流问答子模块和法律法规管理子模块；

交流问答子模块，用于发布问题；还用于选择问题，上传答案；

法律法规管理子模块，用于对法律法规内容的编辑；还用于查看法律法规；

存储模块，用于存储其他各模块中产生的信息。

7.一种基于机制匹配的项目协同创新方法，其特征在于：包括如下内容：

项目编制步骤：编制项目的内容，设置项目的机制；

项目审核步骤：对项目进行多级审核，若通过审核，则执行机制匹配步骤；若不通过，则执行项目编制工作；

机制匹配步骤：根据设置的机制，对各参与方所提出的匹配条件在各个机制上进行匹配，获取匹配率；

项目发布步骤：将本项目招标信息向符合预设匹配率的参与方发布；

伙伴选择步骤：各接收到项目招标信息的参与方进行投标，根据投标结果，确定作为建设方的参与方信息；

项目实施步骤：进入实施的项目，建设方定期记录当前项目进度；根据当前项目进度判断项目是否完结，若是，则执行成果转换步骤；若否，则继续项目实施；项目实施过程中，对项目进行风险管理，若出现项目风险，则记录项目风险信息，并推送给项目的发起方；

成果转换步骤：将项目完结的信息推送给发起方，获取发起方确认信号，根据项目的机制，对项目的成果进行分配。

8.根据权利要求7所述的基于机制匹配的项目协同创新方法，其特征在于：所述项目的内容包括：项目需求和计划；项目的机制包括：创新动力机制、伙伴选择机制、创新激励机

制、风险分担机制和利益分配机制；

创新动力机制，包括内部动力机制和外部动力机制；

内部动力机制的约定边界信息包括：是否有相关单位；

外部动力机制的约定边界信息包括：是否响应相关政策；

伙伴选择机制的约定边界信息包括：投入项目的总人数、投入项目的高级职称人数、人均项目工作时间、是否有逾期未接项目、是否具有保密资质、目前在建项目数量、承接类似项目的数量、承接类似项目的质量、承接类似项目的级别和科研信用评级；

创新激励机制的约定边界信息包括：产权激励、政策激励、文化激励和资源共享激励；

风险分担机制的约定边界信息包括：风险分担的主体、风险分担的客体和风险分担的方法；

利益分配机制的约定边界信息包括：利益的基本类型和利益分配的基本原则；

所述项目审核步骤包括：

专家审核子步骤：根据项目的内容，匹配对应的专家，对项目进行审核，若通过审核，则执行法务审核子步骤；若不通过，则执行项目编制步骤；

法务审核子步骤：根据项目的内容，匹配对应的法务，对项目进行审核，若通过审核，则执行中心审核子步骤；若不通过，则执行项目编制步骤；

中心审核子步骤：项目管理中心对项目进行审核，若通过审核，则执行机制匹配步骤；若不通过，则执行项目编制步骤。

9.根据权利要求8所述的基于机制匹配的项目协同创新方法，其特征在于：所述机制匹配步骤，包括：

对各机制进行抽象化提取，并进行量化处理，获得机制量化设定值，包括：

将各机制进行拆分，提取各机制中包括的约定边界信息；

判断约定边界信息所属的机制，若约定边界信息所属的机制为创新激励机制、风险分担机制或利益分配机制，则量化处理为将约定边界信息转换为各方所占百分比，并将机制量化设定值设置为百分比；其中各方包括发起方和各个参与方；

若约定边界信息所属的机制为伙伴选择机制或创新动力机制，则判断约定边界信息为数量信息还是问题信息，若为数量信息，则将机制量化设定值设置为数量信息；若为问题信息，则将问题信息量化为1和0；

对各参与方所提出的匹配条件进行抽象提取，并进行量化处理，获得匹配条件值；

根据预设满足条件，计算机制量化设定值和匹配条件值之间的匹配率，包括：

预设满足条件包括：向上满足条件或向下满足条件；

向上满足条件：若参与方的匹配条件值大于等于机制量化设定值，则匹配率为百分之百；若参与方的匹配条件值小于机制量化设定值，则匹配率＝[1-(机制量化设定值-匹配条件值)/机制量化设定值]％；

向下满足条件：若参与方的匹配条件值小于等于机制量化设定值，则匹配率为百分之百；若参与方的匹配条件值大于等于机制量化设定值，则匹配率＝[1-(匹配条件值-机制量化设定值)/匹配条件值]％；

所述项目发布步骤，包括：判断匹配率是否大于等于预设匹配率，若是，则该参与方所提出的匹配条件满足该约定边界信息，将本项目招标信息推送给匹配条件满足若干个机制

的若干个约定边界信息的参与方，并发布项目信息；若否，则该参与方所提出的匹配条件不满足该约定边界信息；若不存在匹配率大于等于预设匹配率的参与方，则向参与方推送修改相关机制的建议；将符合预设匹配率的参与方的信息推送给发起方；

所述方法，还包括：

伙伴选择步骤：接收到项目招标信息的参与方进行投标后，根据投标结果，确定作为建设方的参与方信息；

合同保存步骤：发起方和建设方将合同电子化，并交由第三方平台保存；发起方和建设方可以随时通过第三方平台查看合同；

项目公示步骤：对项目进行公示，且在公示期内，判断是否接受到异议，若是，则进行项目调查；若否则执行项目实施步骤；

机制评价步骤：对项目中设置的各机制进行评价。

10.一种基于机制匹配的项目协同创新存储介质，所述存储介质上存储有计算机程序，其特征在于：所述计算机程序被处理器执行时实现如权力要求7-9任一项所述基于机制匹配的项目协同创新方法。

一种基于机制匹配的项目协同创新系统、方法及存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及计算机技术领域，具体为一种基于机制匹配的项目协同创新系统、方法及存储介质。

背景技术

[0002] 协同创新是以知识增值为核心，企业、政府、知识生产机构和中介机构等为了实现重大科技创新而开展的大跨度整合的创新模式。协同创新可以充分有效地利用组织资源，扩大企业经营空间范围，缩短项目开发时间，便于集中力量在短时间内完成个人难以完成的任务，而要集合多方进行协同创新，需要各方通过协同创新平台参与协作。但是现有的协同交流平台还存在一些问题：

[0003] 1、在管理项目需求发布过程中，存在项目的需求方和项目的参与方之间的匹配度问题，其中项目的参与方不仅包括实际项目实施方，还包括项目相关参与单位，如科研院所，高校，企业，专家团队等，项目各参与方共同参与了项目的建设。需求方发布的项目，会得到若干参与方的响应，需求方会根据项目的需求，评估选择或者进行招投标，来确定可参与本项目的参与方，但是响应的参与方当中很多参与方并不符合需求方发布的任务的要求，传统的筛选方式，主要是通过查看参与方是否具备某方面的资质或者基于其历史参与的项目是否有与本项目相似的项目来评估参与方是否可以承接本项目，但是这样的方式会让需求方审核大量的参与方数据，严重影响了双方筛选和匹配的速度，并且需要从大量的参与方数据中选择合适的参与方，则也极大的降低了双方的合作达成率。

[0004] 2、项目实施过程中没有相应的监管手段，对项目的进行没有任何保障措施，造成项目进度缓慢，各方合作不愉快的问题，并且后续项目完成后对成果的分配也常常存在分配不均，各方不满意的情况。

发明内容

[0005] 本发明的目的之一在于提供一种基于机制匹配的项目协同创新系统，对项目全程进行服务和监管，既能提高双方的合作达成率，又能保证项目的有序进行和项目成果按约分配。

[0006] 本发明提供的基础方案一：基于机制匹配的项目协同创新系统，包括：需求发布模块、协同选择模块、实施监管模块、成果转换模块和存储模块；

[0007] 需求发布模块，用于编制项目的内容，设置项目的机制；还用于对项目进行多级审核；还用于根据设置的机制，对各参与方所提出的匹配条件在各个机制上进行匹配，获取匹配率；还用于将本项目招标信息推送给符合预设匹配率的参与方，并发布；

[0008] 协同选择模块，用于接收到项目招标信息的参与方进行投标，根据投标结果，录入作为建设方的参与方的信息；

[0009] 实施监管模块，用于录入实施的项目的当前项目进度，并根据当前项目进度判断项目是否完结，若是，则触发成果转换模块；若否，则继续项目实施；还用于对项目进行风险

管理，录入项目风险信息，并推送给项目的发起方的终端；

[0010] 成果转换模块，用于将项目完结的信息推送给发起方，获取发起方确认信号；若获取到发起方确认信号，则根据项目的机制，对项目的成果进行分配。

[0011] 基础方案一的有益效果：用户在有项目需要协同创新工作时，可使用本系统寻找协同创新的伙伴。有需求的用户作为发起方，通过需求发布模块，编制项目的内容，对项目的若干机制进行设置，其中机制可以是本项目中各个方面的条件边界，即各方面的要求，例如：参与方资质要求、风险分担要求、利益分配要求等等，从项目发布到项目结束，整个项目过程中涉及到的各种机制，都进行设置。

[0012] 需求发布模块先对项目进行审核，防止发起方编制的项目的内容和机制，不符合相关要求，影响获取各模块后续的运行；审核通过后根据设置的若干机制，对各参与方所提出的匹配条件在各个机制上进行匹配，获取匹配率，并根据匹配率，将本项目招标信息推送给符合预设匹配率的参与方，并发布；那么得知该项目发布的参与方是满足发起方设置的该项目的机制中的要求，从而减少大量的不符合机制的参与方的评估，只有获得项目推送的参与方，可以对项目承接做出响应，接收到项目招标信息的参与方进行投标，根据投标结果，录入作为建设方的参与方的信息，从而发起方寻找到项目协同创新的建设方。对于发起方而言，其可以获得满足项目需求的参与方响应，对于参与方来说，其可以获得自己满足要求的项目推荐，从而能使发起方和参与方之间快速的筛选和匹配，提高双方的合作达成率。

[0013] 在项目进行过程中，建设方可以通过实施监管模块录入实施的项目的当前项目进度和项目风险信息，从而整个项目进行过程进行监管，保证项目的有序进行，当项目完工后，成果转换模块将项目完结的信息推送给发起方，获取发起方确认信号；若获取到发起方确认信号，则根据项目的机制，对项目的成果进行分配，从而使整个项目从发布到结束，都能由本系统进行监管，既提高双方的合作达成率，又保证项目的有序进行和成果按约分配。

[0014] 进一步，所述需求发布模块，包括：发布需求子模块，专家审核子模块、法务审核子模块、中心审核子模块、匹配子模块和中心发布子模块；

[0015] 所述发布需求子模块，用于编制项目的内容，设置项目的机制；其中项目的内容包括：项目需求和计划；项目的机制包括：创新动力机制、伙伴选择机制、创新激励机制、风险分担机制和利益分配机制；

[0016] 创新动力机制，包括内部动力机制和外部动力机制；

[0017] 内部动力机制的约定边界信息包括：是否有相关单位；

[0018] 外部动力机制的约定边界信息包括：是否响应相关政策；

[0019] 伙伴选择机制的约定边界信息包括：投入项目的总人数、投入项目的高级职称人数、人均项目工作时间、是否有逾期未接项目、是否具有保密资质、目前在建项目数量、承接类似项目的数量、承接类似项目的质量、承接类似项目的级别和科研信用评级；

[0020] 创新激励机制的约定边界信息包括：产权激励、政策激励、文化激励和资源共享激励；

[0021] 风险分担机制的约定边界信息包括：风险分担的主体、风险分担的客体和风险分担的方法；

[0022] 利益分配机制的约定边界信息包括：利益的基本类型和利益分配的基本原则；

[0023] 所述专家审核子模块，用于根据项目的内容，匹配对应的专家，对项目进行审核，

若通过审核，则触发法务审核子模块；若不通过，则向发起方的终端推送审核未通过消息，并且将未通过的内容进行标记和批注发送给发起方的终端；

[0024] 所述法务审核子模块，用于根据项目的内容，匹配对应的法务，对项目进行审核，若通过审核，则触发中心审核子模块；若不通过，则向发起方的终端推送审核未通过消息，并且将未通过的内容进行标记和批注发送给发起方的终端；

[0025] 所述中心审核子模块，用于将项目发送到项目管理中心进行审核，若通过审核，则触发匹配子模块；若不通过，则向发起方的终端推送审核未通过消息，并且将未通过的内容进行标记和批注发送给发起方的终端；

[0026] 所述匹配子模块，用于对各机制进行抽象化提取，并进行量化处理，获得机制量化设定值，包括：

[0027] 将各机制进行拆分，提取各机制中包括的约定边界信息；

[0028] 判断约定边界信息所属的机制，若约定边界信息所属的机制为创新激励机制、风险分担机制或利益分配机制，则量化处理为将约定边界信息转换为各方所占百分比，并将机制量化设定值设置为百分比；其中各方包括发起方和各个参与方；

[0029] 若约定边界信息所属的机制为伙伴选择机制或创新动力机制，则判断约定边界信息为数量信息还是问题信息，若为数量信息，则将机制量化设定值设置为数量信息；若为问题信息，则将问题信息量化为1和0；

[0030] 对各参与方所提出的匹配条件进行抽象提取，并进行量化处理，获得匹配条件值；

[0031] 根据预设满足条件，计算机制量化设定值和匹配条件值之间的匹配率；其中预设满足条件包括：向上满足条件或向下满足条件；

[0032] 向上满足条件：若参与方的匹配条件值大于等于机制量化设定值，则匹配率为百分之百；若参与方的匹配条件值小于机制量化设定值，则匹配率＝[1-(机制量化设定值-匹配条件值)/机制量化设定值]％；

[0033] 向下满足条件：若参与方的匹配条件值小于等于机制量化设定值，则匹配率为百分之百；若参与方的匹配条件值大于等于机制量化设定值，则匹配率＝[1-(匹配条件值-机制量化设定值)/匹配条件值]％；

[0034] 所述中心发布子模块，用于将本项目招标信息推送给符合预设匹配率的参与方，并触发项目管理中心发布本项目，且若不存在符合预设匹配率的参与方，则向发起方推送修改相关机制的建议，还用于将符合预设匹配率的参与方的信息推送给发起方。

[0035] 有益效果：机制包括：创新动力机制、伙伴选择机制、创新激励机制、风险分担机制和利益分配机制，五个机制相互配合，相互作用，又各自从机制本身进行了约定创新，从而使项目实施过程中五个机制的优势能得到体现。创新动力机制，保证了参与方在整个项目过程中，有足够的动力资源推送项目进行；伙伴选择机制确立了一个项目参与方的量化匹配成果，最大化提升了伙伴选择的科学性与合理性；合理有效的激励机制，才能够最大限度的调动一切有利于项目的开展，创新激励机制通过设定合理的激励，保证了项目最优化开展；任何项目的研发实施都具有一定的风险性，对风险进行系统性梳理，根据不同的项目，明确不同的风险情况，让项目各参与方能够最大限度地把握项目的风险因素，保证项目顺序开展；项目建设完成后，会产生一定的经济利益和知识产权利益，根据项目的设定以及项目实现开展过程中所产生的相关经济与知识产权利益，根据实际项目开展情况进行利益分

配，做到项目各方都满意。

[0036] 各机制不一定是可利用的数字信息，因此对各机制进行抽象化提取，并进行量化处理，获得机制量化设定值，同理对各参与方所提出的匹配条件进行抽象提取，并进行量化处理，获得匹配条件值，从而使各机制和匹配条件具有可计算性，而针对不同的机制以及其中包含的不同的约定边界信息进行不同的量化处理，是为了满足不同的机制以及其中包含的不同的约定边界信息量化处理的需求；预设满足条件包括向上满足条件或向下满足条件，针对不同的机制以及其中包含的不同的约定边界信息计算的机制量化设定值，采用符合其具体情况的预设满足条件，保证匹配率计算的准确度。

[0037] 发起方根据项目本身的需求，对参与方需要满足的机制以及机制中包括的约定边界信息进行设定，从而判断匹配率是否大于等于预设匹配率，若是，则该参与方所提出的匹配条件满足该约定边界信息，将本项目推送给匹配条件满足若干个机制的若干个约定边界信息的参与方，从而可以同时选拔项目中不同过程的参与方。

[0038] 进一步，所述协同选择模块包括：伙伴选择子模块、合同签订子模块、项目公示子模块、项目信息子模块和已投项目子模块；

[0039] 伙伴选择子模块，用于接收到项目招标信息的参与方进行投标，根据投标结果，录入作为建设方的参与方的信息；还用于查看进行投标的参与方与本项目的各机制的匹配度；

[0040] 合同签订子模块，用于将参与方和建设方签订的项目的合同电子化，并发送到存储模块进行存储；还用于电子合同的查看；

[0041] 项目公示子模块，用于设定项目公示时间，将项目发送到项目管理中心进行公示，且在公示期内，判断是否接受到异议，若是，则进行项目调查；若否则启动项目实施；

[0042] 项目信息子模块，用于查看当前项目的相关信息，其中相关信息包括：项目当前状态和项目进度；还用于接收到项目招标信息的参与方进行投标，查看项目招标信息，上传投标项目文件；

[0043] 已投项目子模块，用于参与方查看已投项目的状态信息。

[0044] 有益效果：对于项目前期的投标进行相应的管理，并且对于双方签订的合同进行电子保存，从而永久保存数据，并且作为后续成果转换模块工作的依据。

[0045] 进一步，所述实施监管模块，包括：进度管控子模块和风险管控子模块；

[0046] 进度管理子模块，用于录入实施的项目的当前项目进度，并根据当前项目进度判断项目是否完结，若是，则触发成果转换模块；若否，则继续项目实施；还用于当前项目进度录入后，向发起方的终端推送查看项目进度信息；还用于查看实施的项目的项目进度；

[0047] 风险管理子模块，用于对项目进行风险管理，录入项目风险信息，并推送给项目的发起方的终端，即向发起方的终端推送查看项目风险信息；还用于查看项目风险信息。

[0048] 有益效果：进度管控子模块和风险管控子模块共同对项目的实施过程进行监管，建设方及时通过进度管理子模块录入项目进度和项目风险信息，便于发起方能随时掌握项目的进度，和对风险做出相应。

[0049] 进一步，所述成果转换模块包括：机制评价子模块、激励分配子模块和利益分配子模块；

[0050] 机制评价子模块，用于对项目中设置的各机制进行评价；还用于显示已完工的项

目；

[0051] 激励分配子模块，用于根据设置的创新激励机制，设置本项目的创新激励分配各方占比，其中各方是指本项目的所有发起方和建设方；

[0052] 利益分配子模块，用于选定已完工的项目，根据设置的利益分配机制，进行项目利益分配设定；还用于设定项目的知识产权内容和知识产权归属方。

[0053] 有益效果：专家通过机制评价子模块对项目的机制进行评价，发起方可以根据评价对以后的项目的机制进行优化。

[0054] 进一步，本系统还包括：系统管理模块、创新交流模块和存储模块；

[0055] 系统管理模块，用于管理所述系统中的基础的信息；系统管理模块包括：用户管理子模块、角色管理子模块、权限管理子模块、字典管理子模块、组织区划管理子模块和机制设置子模块；

[0056] 用户管理子模块，用于对所述系统中的用户进行管理；

[0057] 角色管理子模块，用于进行角色管理；

[0058] 权限管理子模块，用于设定权限；

[0059] 字典管理子模块，用于所述系统中常用量定义；

[0060] 组织区划管理子模块，用于管理用户的区划信息；

[0061] 机制设置子模块，用于选择机制，并根据机制类型进行相关内容设定；

[0062] 创新交流模块，用于问题发布和回答；还用于法律法规的编辑；创新交流模块，包括：交流问答子模块和法律法规管理子模块；

[0063] 交流问答子模块，用于发布问题；还用于选择问题，上传答案；

[0064] 法律法规管理子模块，用于对法律法规内容的编辑；还用于查看法律法规；

[0065] 存储模块，用于存储其他各模块中产生的信息。有益效果：系统管理模块用于管理所述系统中的基础的信息，这些基础信息是整个系统使用的前提，在使用过程中，需要提前进行管理分配，保证系统能够正常使用；本系统的用户可以通过交流问答子模块进行交流，从而增加双方的了解或者解决双方疑问。

[0066] 本发明的目的之二在于提供一种基于机制匹配的项目协同创新方法，对项目全程进行服务和监管，既能提高双方的合作达成率，又能保证项目的有序进行和项目成果按约分配。

[0067] 本发明提供基础方案二：基于机制匹配的项目协同创新方法，包括如下内容：

[0068] 项目编制步骤：编制项目的内容，设置项目的机制；

[0069] 项目审核步骤：对项目进行多级审核，若通过审核，则执行机制匹配步骤；若不通过，则执行项目编制工作；

[0070] 机制匹配步骤：根据设置的机制，对各参与方所提出的匹配条件在各个机制上进行匹配，获取匹配率；

[0071] 项目发布步骤：将本项目招标信息向符合预设匹配率的参与方发布；

[0072] 伙伴选择步骤：各接收到项目招标信息的参与方进行投标，根据投标结果，确定作为建设方的参与方信息；

[0073] 项目实施步骤：进入实施的项目，建设方定期记录当前项目进度；根据当前项目进度判断项目是否完结，若是，则执行成果转换步骤；若否，则继续项目实施；项目实施过程

中，对项目进行风险管理，若出现项目风险，则记录项目风险信息，并推送给项目的发起方；

[0074] 成果转换步骤：将项目完结的信息推送给发起方，获取发起方确认信号，根据项目的机制，对项目的成果进行分配。

[0075] 基础方案二的有益效果：用户在有项目需要协同创新工作时，可使用本方法寻找协同创新的伙伴。有需求的用户作为发起方，编制项目的内容，对项目的若干机制进行设置，其中机制可以是本项目中各个方面的条件边界，即各方面的要求，例如：参与方资质要求、风险分担要求、利益分配要求等等，从项目发布到项目结束，整个项目过程中涉及到的各种机制，都进行设置。

[0076] 先对项目进行审核，防止发起方编制的项目的内容和机制，不符合相关要求，影响获取各模块后续的运行；审核通过后根据设置的若干机制，对各参与方所提出的匹配条件在各个机制上进行匹配，获取匹配率，并根据匹配率，将本项目招标信息推送给符合预设匹配率的参与方，并发布；那么得知该项目发布的参与方是满足发起方设置的该项目的机制中的要求，从而减少大量的不符合机制的参与方的评估，只有获得项目推送的参与方，可以对项目承接做出响应，接收到项目招标信息的参与方进行投标，根据投标结果，录入作为建设方的参与方的信息，从而发起方寻找到项目协同创新的建设方。对于发起方而言，其可以获得满足项目需求的参与方响应，对于参与方来说，其可以获得自己满足要求的项目推荐，从而能使发起方和参与方之间快速的筛选和匹配，提高双方的合作达成率。

[0077] 在项目进行过程中，建设方可以通过录入实施的项目的当前项目进度和项目风险信息，从而整个项目进行过程进行监管，保证项目的有序进行，当项目完工后，将项目完结的信息推送给发起方，获取发起方确认信号；若获取到发起方确认信号，则根据项目的机制，对项目的成果进行分配，从而使整个项目从发布到结束，都能由本系统进行监管，既提高双方的合作达成率，又保证项目的有序进行和成果按约分配。

[0078] 进一步，所述项目的内容包括：项目需求和计划；项目的机制包括：创新动力机制、伙伴选择机制、创新激励机制、风险分担机制和利益分配机制；

[0079] 创新动力机制，包括内部动力机制和外部动力机制；

[0080] 内部动力机制的约定边界信息包括：是否有相关单位；

[0081] 外部动力机制的约定边界信息包括：是否响应相关政策；

[0082] 伙伴选择机制的约定边界信息包括：投入项目的总人数、投入项目的高级职称人数、人均项目工作时间、是否有逾期未接项目、是否具有保密资质、目前在建项目数量、承接类似项目的数量、承接类似项目的质量、承接类似项目的级别和科研信用评级；

[0083] 创新激励机制的约定边界信息包括：产权激励、政策激励、文化激励和资源共享激励；

[0084] 风险分担机制的约定边界信息包括：风险分担的主体、风险分担的客体和风险分担的方法；

[0085] 利益分配机制的约定边界信息包括：利益的基本类型和利益分配的基本原则；

[0086] 所述项目审核步骤包括：

[0087] 专家审核子步骤：根据项目的内容，匹配对应的专家，对项目进行审核，若通过审核，则执行法务审核子步骤；若不通过，则执行项目编制步骤；

[0088] 法务审核子步骤：根据项目的内容，匹配对应的法务，对项目进行审核，若通过审

核，则执行中心审核子步骤；若不通过，则执行项目编制步骤；

[0089] 中心审核子步骤：项目管理中心对项目进行审核，若通过审核，则执行机制匹配步骤；若不通过，则执行项目编制步骤。

[0090] 有益效果：机制包括：创新动力机制、伙伴选择机制、创新激励机制、风险分担机制和利益分配机制，五个机制相互配合，相互作用，又各自从机制本身进行了约定创新，从而使项目实施过程中五个机制的优势能得到体现。

[0091] 进一步，所述机制匹配步骤，包括：

[0092] 对各机制进行抽象化提取，并进行量化处理，获得机制量化设定值，包括：

[0093] 将各机制进行拆分，提取各机制中包括的约定边界信息；

[0094] 判断约定边界信息所属的机制，若约定边界信息所属的机制为创新激励机制、风险分担机制或利益分配机制，则量化处理为将约定边界信息转换为各方所占百分比，并将机制量化设定值设置为百分比；其中各方包括发起方和各个参与方；

[0095] 若约定边界信息所属的机制为伙伴选择机制或创新动力机制，则判断约定边界信息为数量信息还是问题信息，若为数量信息，则将机制量化设定值设置为数量信息；若为问题信息，则将问题信息量化为1和0；

[0096] 对各参与方所提出的匹配条件进行抽象提取，并进行量化处理，获得匹配条件值；

[0097] 根据预设满足条件，计算机制量化设定值和匹配条件值之间的匹配率，包括：

[0098] 预设满足条件包括：向上满足条件和向下满足条件向上满足条件或向下满足条件；

[0099] 向上满足条件：若参与方的匹配条件值大于等于机制量化设定值，则匹配率为百分之百；若参与方的匹配条件值小于机制量化设定值，则匹配率＝[1-(机制量化设定值-匹配条件值)/机制量化设定值]％；

[0100] 向下满足条件：若参与方的匹配条件值小于等于机制量化设定值，则匹配率为百分之百；若参与方的匹配条件值大于等于机制量化设定值，则匹配率＝[1-(匹配条件值-机制量化设定值)/匹配条件值]％；

[0101] 所述项目发布步骤，包括：判断匹配率是否大于等于预设匹配率，若是，则该参与方所提出的匹配条件满足该约定边界信息，将本项目招标信息推送给匹配条件满足若干个机制的若干个约定边界信息的参与方，并发布项目信息；若否，则该参与方所提出的匹配条件不满足该约定边界信息；若否，则该参与方所提出的匹配条件不满足该约定边界信息；若不存在匹配率大于等于预设匹配率的参与方，则向参与方推送修改相关机制的建议；将符合预设匹配率的参与方的信息推送给发起方；

[0102] 所述方法，还包括：

[0103] 伙伴选择步骤：接收到项目招标信息的参与方进行投标后，根据投标结果，确定作为建设方的参与方信息；

[0104] 合同保存步骤：发起方和建设方将合同电子化，并交由第三方平台保存；发起方和建设方可以随时通过第三方平台查看合同；

[0105] 项目公示步骤：对项目进行公示，且在公示期内，判断是否接受到异议，若是，则进行项目调查；若否则执行项目实施步骤；

[0106] 机制评价步骤：对项目中设置的各机制进行评价。

[0107] 有益效果：各机制不一定是可利用的数字信息，因此对各机制进行抽象化提取，并进行量化处理，获得机制量化设定值，同理对各参与方所提出的匹配条件进行抽象提取，并进行量化处理，获得匹配条件值，从而使各机制和匹配条件具有可计算性，而针对不同的机制以及其中包含的不同的约定边界信息进行不同的量化处理，是为了满足不同的机制以及其中包含的不同的约定边界信息量化处理的需求；预设满足条件包括向上满足条件或向下满足条件，针对不同的机制以及其中包含的不同的约定边界信息计算的机制量化设定值，采用符合其具体情况的预设满足条件，保证匹配率计算的准确度。

[0108] 发起方根据项目本身的需求，对参与方需要满足的机制以及机制中包括的约定边界信息进行设定，从而判断匹配率是否大于等于预设匹配率，若是，则该参与方所提出的匹配条件满足该约定边界信息，将本项目推送给匹配条件满足若干个机制的若干个约定边界信息的参与方，从而可以同时选拔项目中不同过程的参与方。

[0109] 对于项目前期的投标进行相应的管理，并且对于双方签订的合同进行电子保存，从而永久保存数据，并且作为后续成果转换步骤工作的依据。

[0110] 专家通过机制评价子模块对项目的机制进行评价，发起方可以根据评价对以后的项目的机制进行优化。

[0111] 本发明的目的之三在于提供一种基于机制匹配的项目协同创新存储介质，对项目全程进行服务和监管，既能提高双方的合作达成率，又能保证项目的有序进行和项目成果按约分配。

[0112] 本发明提供基础方案三：基于机制匹配的项目协同创新存储介质，所述存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现任一项上述基于机制匹配的项目协同创新方法的步骤

[0113] 基础方案三的有益效果：基于机制匹配的项目协同创新存储介质，所述存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现任一项上述基于机制匹配的项目协同创新方法的步骤，以便于项目机制匹配方法的应用，对项目全程进行服务和监管，既能提高双方的合作达成率，又能保证项目的有序进行和项目成果按约分配。

附图说明

[0114] 图1为本发明一种基于机制匹配的项目协同创新系统实施例一的逻辑框图；

[0115] 图2为本发明一种基于机制匹配的项目协同创新系统实施例一中需求发布模块的逻辑框图；

[0116] 图3为本发明一种基于机制匹配的项目协同创新系统实施例一中创新交流模块的逻辑框图；

[0117] 图4为本发明一种基于机制匹配的项目协同创新系统实施例一中协同选择模块的逻辑框图；

[0118] 图5为本发明一种基于机制匹配的项目协同创新系统实施例一中实施监管模块的逻辑框图；

[0119] 图6为本发明一种基于机制匹配的项目协同创新系统实施例一中成果转换模块的逻辑框图；

[0120] 图7为本发明一种基于机制匹配的项目协同创新方法实施例二的流程示意图。

具体实施方式

[0121] 下面通过具体实施方式进一步详细说明：

[0122] 实施例一

[0123] 本实施例基本如附图1所示：基于机制匹配的项目协同创新系统，包括：系统管理模块、需求发布模块、创新交流模块、协同选择模块、实施监管模块、成果转换模块和存储模块；

[0124] 系统管理模块，用于管理所述系统中的基础的信息；具体地，包括：用户管理子模块、角色管理子模块、权限管理子模块、字典管理子模块、组织区划管理子模块和机制设置子模块；

[0125] 用户管理子模块，用于对所述系统中的用户进行管理，其中用户包括但不限于：发起方、参与方、专家、法务和项目管理中心人员；其中管理包括：新用户的添加，例如用户名，手机号；用户的删除；用户个人信息修改；用户查询，例如按用户名查询或者按手机号查询；用户角色分配；初始化用户密码；

[0126] 角色管理子模块，用于进行角色管理，具体为：新增角色，角色类型可分为系统角色和业务角色；修改已有角色信息；删除已有角色，前提是当前已经无用户是此角色；按角色名称和编码查询当前角色信息列表；分配角色权限；

[0127] 权限管理子模块，用于设定权限，其中完成设定的权限，才能分配给角色，具体包括：新增权限，权限可分为菜单权限和按钮权限；删除权限，前提是当前已经无角色拥有此权限；修改已经存在的权限信息；按权限编码或名称查询当前权限列表；

[0128] 字典管理子模块，用于所述系统中常用量定义，具体为：新增字典内容，新增时，判断是否有重复项，若是，则不增添；若否，则增添；修改已有字典内容；删除已有字典内容，前提是当前字典内容中无字典项；根据字典名称和编码查询字典内容；指定字典内容，添加字典选项；修改字典内容下某个字典选项；删除字典内容下某个字典选项。字典内容可以包括一些常用机制中包含的内容的定义；

[0129] 组织区划管理子模块，用于管理用户的区划信息，具体包括：新增组织区划，其中组织区划为树型结构，需指定父节点；修改已有组织区划；删除已有组织区划，前提是当前已经子节点归属于此区划；根据组织区划名称，编码查询组织区划列表；

[0130] 机制设置子模块，用于选择机制，并根据机制类型进行相关内容设定，例如：预设满足条件、预设匹配率、机制量化设定值对应的数量信息等；

[0131] 需求发布模块，用于编制项目的内容，设置项目的机制；还用于对项目进行多级审核；还用于根据设置的机制，对各参与方所提出的匹配条件在各个机制上进行匹配，获取匹配率；还用于将本项目招标信息推送给符合预设匹配率的参与方，并发布；

[0132] 具体的，需求发布模块，如图2所示，包括：发布需求子模块，专家审核子模块、法务审核子模块、中心审核子模块、匹配子模块和中心发布子模块；

[0133] 发布需求子模块，用于编制项目的内容，设置项目的机制；其中项目的内容包括：项目需求和计划，具体的包括但不仅限于：项目名称、项目编号、保密级别、项目金额、项目分类、项目性质、计划招标日期、计划完工日期、项目建设参与方数量、项目专家数量、项目法务数量、项目专家选择类型、项目法务选择类型、项目简介、项目附件、项目计划任务等；其中项目的机制包括但不仅限于：创新动力机制、伙伴选择机制、创新激励机制、风险分担

机制和利益分配机制;具体地:

[0134] 创新动力机制,包括内部动力机制和外部动力机制;

[0135] 内部动力机制的约定边界信息包括但不限于:是否有相关单位;本实施例中项目机制匹配是用于军民融合物联网协同创新交流平台,因此本实施例中内部动力机制的约定边界信息包括:是否有科研单位和/或院校;是否有企业;是否有基层部队单位;是否有政府主管部门;

[0136] 外部动力机制的约定边界信息包括但不限于:是否响应相关政策;本实施例中外部动力机制的约定边界信息包括:是否响应国家有关军民融合及物联网协同创新的相关政策;是否响应有关军民融合及物联网协同创新的相关政策;是否响应国家有关物联网学科专业建设相关政策;是否响应军队有关物联网学科专业建设相关政策;创新动力机制,保证了参与方在整个项目过程中,有足够的动力资源推送项目进行;

[0137] 伙伴选择机制的约定边界信息包括但不限于:投入项目的总人数;投入项目的高级职称人数;人均项目工作时间;是否有逾期未接项目;是否具有保密资质;目前在建项目数量;承接类似项目的数量;承接类似项目的质量,例如:优、良、一般、合格或者其他;承接类似项目的级别,例如:国家、省部级、军队或者其他;科研信用评级,例如:优、良、一般、合格和其他;伙伴选择机制确立了一个项目参与方的量化匹配成果,最大化提升了伙伴选择的科学性与合理性;

[0138] 创新激励机制的约定边界信息包括但不限于:产权激励,例如:产权比例,产权归属等;政策激励,例如:免税、免场地租金、提供项目启动经费、提供股权等;文化激励,例如:共创相关品牌、文化认同等;资源共享激励,例如资源共享比例、资源共享范围、资源共享数量等;合理有效的激励机制,才能够最大限度的调动一切有利于项目的开展,创新激励机制通过设定合理的激励,保证了项目最优化开展;

[0139] 风险分担机制的约定边界信息包括但不限于:风险分担的主体,包括甲方、乙方,甲乙双方、第三方;风险分担的客体,包括甲方、乙方,甲乙双方、第三方;风险分担的方法,例如:保险、资金保障、技术保障、人才保障和上级扶持等;任何项目的研发实施都具有一定的风险性,对风险进行系统性梳理,根据不同的项目,明确不同的风险情况,让项目各参与方能够最大限度地把握项目的风险因素,保证项目顺序开展;

[0140] 利益分配机制的约定边界信息包括但不限于:利益的基本类型,例如:经济利益、知识产权、科研成果等;利益分配的基本原则,例如:按合同约定分配,按实际投入分配,按监督评价意见分配和按上级指令等;项目建设完成后,会产生一定的经济利益和知识产权利益,根据项目的设定以及项目实现开展过程中所产生的相关经济与知识产权利益,根据实际项目开展情况进行利益分配,做到项目各方都满意。

[0141] 上述五个机制相互配合,相互作用,又各自从机制本身进行了约定创新,从而使项目实施过程中五个机制的优势能得到体现。

[0142] 专家审核子模块,用于根据项目的内容,匹配对应的专家,对项目进行审核,若通过审核,则触发法务审核子模块;若不通过,则向发起方的终端推送审核未通过消息,并且将未通过的内容进行标记和批注发送给发起方的终端;

[0143] 法务审核子模块,用于根据项目的内容,匹配对应的法务,对项目进行审核,若通过审核,则触发中心审核子模块;若不通过,则向发起方的终端推送审核未通过消息,并且

将未通过的内容进行标记和批注发送给发起方的终端；

[0144] 中心审核子模块，用于将项目发送到项目管理中心进行审核，若通过审核，则触发匹配子模块；若不通过，则向发起方的终端推送审核未通过消息，并且将未通过的内容进行标记和批注发送给发起方的终端；

[0145] 匹配子模块，用于对各机制进行抽象化提取，并进行量化处理，获得机制量化设定值；具体的：

[0146] 将各机制进行拆分，提取各机制中包括的约定边界信息；

[0147] 判断约定边界信息所属的机制，若约定边界信息所属的机制为创新激励机制、风险分担机制或利益分配机制，则量化处理为将约定边界信息转换为各方所占百分比，并将机制量化设定值设置为百分比；其中各方包括发起方和各个参与方；

[0148] 若约定边界信息所属的机制为伙伴选择机制或创新动力机制，则判断约定边界信息为数量信息还是问题信息，若为数量信息，则将机制量化设定值设置为数量信息；若为问题信息，则将问题信息量化为1和0，其中问题信息是指是否问题，对应的将是否问题量化为1或0，并将机制量化设定值设置为1或0，实现是否问题的可计算性，可根据具体的是否问题，设置是为1或者0，否为0或者1。

[0149] 对各参与方所提出的匹配条件进行抽象提取，并进行量化处理，获得匹配条件值；其中参与方所提出的匹配条件即自身具体的机制中的条件，其处理方式与上述对发起方设置的若干机制处理方式相同，本实施例中不再赘述。

[0150] 根据预设满足条件，计算机制量化设定值和匹配条件值之间的匹配率；具体为：

[0151] 预设满足条件包括：向上满足条件或向下满足条件；

[0152] 向上满足条件：若参与方的匹配条件值大于等于机制量化设定值，则匹配率为百分之百；若参与方的匹配条件值小于机制量化设定值，则匹配率＝[1-(机制量化设定值-匹配条件值)/机制量化设定值]％；具体为：设定机制量化设定值变量为JP，参与方对应的匹配条件值变量为ZP，匹配率为RS：若ZP≥JP，则RS＝100％，反之RS＝[1-(JP-ZP)/JP]％；例如：某机制量化设定值为50％，若参与方对应的匹配条件值为60％，则匹配率RS为100％，若参与方对应的匹配条件值为40％，则匹配率RS为[1-(50％-40％)/50％]％＝80％；

[0153] 向下满足条件：若参与方的匹配条件值小于等于机制量化设定值，则匹配率为百分之百；若参与方的匹配条件值大于等于机制量化设定值，则匹配率＝[1-(匹配条件值-机制量化设定值)/匹配条件值]％；具体为：设定机制量化设定值变量为JP，参与方对应的匹配条件值变量为ZP，匹配率为RS：若ZP≤JP，则RS＝100％，反之RS＝[1-(ZP-JP/JP]％；例如：某机制量化设定值为50％，若参与方对应的匹配条件值为40％，则匹配率RS为100％，若参与方对应的匹配条件值为60％，则匹配率RS为[1-(60％-50％)/50％]％＝80％。

[0154] 中心发布子模块，用于将本项目招标信息推送给符合预设匹配率的参与方，并触发项目管理中心发布本项目，且若不存在符合预设匹配率的参与方，则向发起方推送修改相关机制的建议；还用于将符合预设匹配率的参与方的信息推送给发起方；

[0155] 创新交流模块，用于问题发布和回答；还用于法律法规的编辑；具体的，如图3所示，包括：交流问答子模块和法律法规管理子模块；

[0156] 交流问答子模块，用于发布问题；还用于选择问题，上传答案；

[0157] 法律法规管理子模块，用于对法律法规内容的编辑，包括：录入、修改和删除；还用

于查看法律法规;其中对法律法规内容的编辑由项目管理中心人员进行操作,其他人员只能查看法律法规;

[0158] 协同选择模块,用于接收到项目招标信息的参与方进行投标,根据投标结果,录入作为建设方的参与方的信息;具体的,如图4所示,包括:伙伴选择子模块、合同签订子模块、项目公示子模块、项目信息子模块和已投项目子模块;

[0159] 伙伴选择子模块,用于接收到项目招标信息的参与方进行投标,根据投标结果,录入作为建设方的参与方的信息,即由项目管理中心人员在系统中选择中标的参与方进行确认;还用于查看进行投标的参与方与本项目的各机制的匹配度;

[0160] 合同签订子模块,用于将参与方和建设方签订的项目的合同电子化,并发送到存储模块进行存储;还用于电子合同的查看;

[0161] 项目公示子模块,用于设定项目公示时间,将项目发送到项目管理中心进行公示,且在公示期内,判断是否接受到异议,若是,则进行项目调查;若否则启动项目实施;

[0162] 项目信息子模块,用于查看当前项目的相关信息,其中相关信息包括单不仅限于:项目当前状态、项目进度;还用于接收到项目招标信息的参与方进行投标,查看项目招标信息,上传投标项目文件;

[0163] 已投项目子模块,用于参与方查看已投项目的状态信息。

[0164] 实施监管模块,用于录入实施的项目的当前项目进度,并根据当前项目进度判断项目是否完结,若是,则触发成果转换模块;若否,则继续项目实施;还用于对项目进行风险管理,录入项目风险信息,并推送给项目的发起方的终端;具体的,如图5所示,包括:进度管控子模块和风险管控子模块;

[0165] 进度管理子模块,用于录入实施的项目的当前项目进度,并根据当前项目进度判断项目是否完结,若是,则触发成果转换模块;若否,则继续项目实施;还用于当前项目进度录入后,向发起方的终端推送查看项目进度信息;还用于查看实施的项目的项目进度;

[0166] 风险管理子模块,用于对项目进行风险管理,录入项目风险信息,并推送给项目的发起方的终端,即向发起方的终端推送查看项目风险信息;还用于查看项目风险信息。

[0167] 成果转换模块,用于将项目完结的信息推送给发起方,获取发起方确认信号;若获取到发起方确认信号,则根据项目的机制,对项目的成果进行分配;具体的,如图6所示,包括:机制评价子模块、激励分配子模块和利益分配子模块;

[0168] 机制评价子模块,用于对项目中设置的各机制进行评价,具体地,向专家的终端推送机制评价邀请信息,获取专家同意进行机制评价的信号,专家对各项目机制进行评价,并上传评价内容;还用于显示已完工的项目;

[0169] 激励分配子模块,用于根据设置的创新激励机制,设置本项目的创新激励分配各方占比,其中各方是指本项目的所有发起方和建设方;

[0170] 利益分配子模块,用于选定已完工的项目,根据设置的利益分配机制,进行项目利益分配设定;还用于设定项目的知识产权内容和知识产权归属方。

[0171] 存储模块,用于存储其他各模块中产生的信息,包括但不限于:用户个人信息、字典内容、组织区划、项目的内容和机制、各参与方的匹配条件、建设方的信息、法律法规内容、电子合同、项目的相关信息、已投项目的状态信息、项目进度、项目风险信息、评价内容等;本实施例中存储模块采用以MySQL为主的关系型数据库,对各模块中产生的信息采用对

应的数据表进行存储。

[0172] 工作原理：用户在有项目需要协同创新工作时，可使用本系统寻找协同创新的伙伴。有需求的用户作为发起方，通过需求发布模块，编制项目的内容，对项目的若干机制进行设置，其中机制可以是本项目中各个方面的条件边界，即各方面的要求，例如：参与方资质要求、风险分担要求、利益分配要求等等，从项目发布到项目结束，整个项目过程中涉及到的各种机制，都进行设置。

[0173] 需求发布模块先对项目进行审核，防止发起方编制的项目的内容和机制，不符合相关要求，影响获取各模块后续的运行；审核通过后根据设置的若干机制，对各参与方所提出的匹配条件在各个机制上进行匹配，获取匹配率，并根据匹配率，将本项目招标信息推送给符合预设匹配率的参与方，并发布；那么得知该项目发布的参与方是满足发起方设置的该项目的机制中的要求，从而减少大量的不符合机制的参与方的评估，只有获得项目推送的参与方，可以对项目承接做出响应，接收到项目招标信息的参与方进行投标，根据投标结果，录入作为建设方的参与方的信息，从而发起方寻找到项目协同创新的建设方。对于发起方而言，其可以获得满足项目需求的参与方响应，对于参与方来说，其可以获得自己满足要求的项目推荐，从而能使发起方和参与方之间快速的筛选和匹配，提高双方的合作达成率。

[0174] 在项目进行过程中，建设方可以通过实施监管模块录入实施的项目的当前项目进度和项目风险信息，从而整个项目进行过程进行监管，保证项目的有序进行，当项目完工后，成果转换模块将项目完结的信息推送给发起方，获取发起方确认信号；若获取到发起方确认信号，则根据项目的机制，对项目的成果进行分配，从而使整个项目从发布到结束，都能由本系统进行监管，既提高双方的合作达成率，又保证项目的有序进行和成果按约分配。

[0175] 实施例二

[0176] 本实施例基本如附图7所示：基于机制匹配的项目协同创新方法，包括如下内容：

[0177] 项目编制步骤：编制项目的内容，设置项目的机制；其中项目的内容包括：项目需求和计划，具体的包括但不仅限于：项目名称、项目编号、保密级别、项目金额、项目分类、项目性质、计划招标日期、计划完工日期、项目建设参与方数量、项目专家数量、项目法务数量、项目专家选择类型、项目法务选择类型、项目简介、项目附件、项目计划任务等；其中项目的机制包括但不仅限于：创新动力机制、伙伴选择机制、创新激励机制、风险分担机制和利益分配机制；具体地：

[0178] 创新动力机制，包括内部动力机制和外部动力机制；

[0179] 内部动力机制的约定边界信息包括但不限于：是否有相关单位；本实施例中项目机制匹配是用于军民融合物联网协同创新交流平台，因此本实施例中内部动力机制的约定边界信息包括：是否有科研单位和/或院校；是否有企业；是否有基层部队单位；是否有政府主管部门；

[0180] 外部动力机制的约定边界信息包括但不限于：是否响应相关政策；本实施例中外部动力机制的约定边界信息包括：是否响应国家有关军民融合及物联网协同创新的相关政策；是否响应有关军民融合及物联网协同创新的相关政策；是否响应国家有关物联网学科专业建设相关政策；是否响应军队有关物联网学科专业建设相关政策；创新动力机制，保证了参与方在整个项目过程中，有足够的动力资源推送项目进行；

[0181] 伙伴选择机制的约定边界信息包括但不限于：投入项目的总人数；投入项目的高

级职称人数;人均项目工作时间;是否有逾期未接项目;是否具有保密资质;目前在建项目数量;承接类似项目的数量;承接类似项目的质量,例如:优、良、一般、合格或者其他;承接类似项目的级别,例如:国家、省部级、军队或者其他;科研信用评级,例如:优、良、一般、合格和其他;伙伴选择机制确立了一个项目参与方的量化匹配成果,最大化提升了伙伴选择的科学性与合理性;

[0182] 创新激励机制的约定边界信息包括但不限于:产权激励,例如:产权比例,产权归属等;政策激励,例如:免税、免场地租金、提供项目启动经费、提供股权等;文化激励,例如:共创相关品牌、文化认同等;资源共享激励,例如资源共享比例、资源共享范围、资源共享数量等;合理有效的激励机制,才能够最大限度的调动一切有利于项目的开展,创新激励机制通过设定合理的激励,保证了项目最优化开展;

[0183] 风险分担机制的约定边界信息包括但不限于:风险分担的主体,包括甲方、乙方,甲乙双方、第三方;风险分担的客体,包括甲方、乙方,甲乙双方、第三方;风险分担的方法,例如:保险、资金保障、技术保障、人才保障和上级扶持等;任何项目的研发实施都具有一定的风险性,对风险进行系统性梳理,根据不同的项目,明确不同的风险情况,让项目各参与方能够最大限度地把握项目的风险因素,保证项目顺序开展;

[0184] 利益分配机制的约定边界信息包括但不限于:利益的基本类型,例如:经济利益、知识产权、科研成果等;利益分配的基本原则,例如:按合同约定分配,按实际投入分配,按监督评价意见分配和按上级指令等;项目建设完成后,会产生一定的经济利益和知识产权利益,根据项目的设定以及项目实现开展过程中所产生的相关经济与知识产权利益,根据实际项目开展情况进行利益分配,做到项目各方都满意。

[0185] 上述五个机制相互配合,相互作用,又各自从机制本身进行了约定创新,从而使项目实施过程中五个机制的优势能得到体现。

[0186] 项目审核步骤:对项目进行多级审核,若通过审核,则执行机制匹配步骤;若不通过,则执行项目编制步骤;具体为:

[0187] 专家审核子步骤:根据项目的内容,匹配对应的专家,对项目进行审核,若通过审核,则执行法务审核子步骤;若不通过,则执行项目编制步骤;

[0188] 法务审核子步骤:根据项目的内容,匹配对应的法务,对项目进行审核,若通过审核,则执行中心审核子步骤;若不通过,则执行项目编制步骤;

[0189] 中心审核子步骤:项目管理中心对项目进行审核,若通过审核,则执行机制匹配步骤;若不通过,则执行项目编制步骤。

[0190] 机制匹配步骤:根据设置的机制,对各参与方所提出的匹配条件在各个机制上进行匹配,获取匹配率;具体为:

[0191] 对各机制进行抽象化提取,并进行量化处理,获得机制量化设定值;具体的:

[0192] 将各机制进行拆分,提取各机制中包括的约定边界信息;

[0193] 判断约定边界信息所属的机制,若约定边界信息所属的机制为创新激励机制、风险分担机制或利益分配机制,则量化处理为将约定边界信息转换为各方所占百分比,并将机制量化设定值设置为百分比;其中各方包括发起方和各个参与方;

[0194] 若约定边界信息所属的机制为伙伴选择机制或创新动力机制,则判断约定边界信息为数量信息还是问题信息,若为数量信息,则将机制量化设定值设置为数量信息;若为问

题信息，则将问题信息量化为1和0，其中问题信息是指是否问题，对应的将是否问题量化为1或0，并将机制量化设定值设置为1或0，实现是否问题的可计算性，可根据具体的是否问题，设置是为1或者0，否为0或者1。

[0195] 对各参与方所提出的匹配条件进行抽象提取，并进行量化处理，获得匹配条件值；其中参与方所提出的匹配条件即自身具体的机制中的条件，其处理方式与上述对发起方设置的若干机制处理方式相同，本实施例中不再赘述。

[0196] 根据预设满足条件，计算机制量化设定值和匹配条件值之间的匹配率；具体为：

[0197] 预设满足条件包括：向上满足条件或向下满足条件；

[0198] 向上满足条件：若参与方的匹配条件值大于等于机制量化设定值，则匹配率为百分之百；若参与方的匹配条件值小于机制量化设定值，则匹配率＝[1-(机制量化设定值-匹配条件值)/机制量化设定值]％；具体为：设定机制量化设定值变量为JP，参与方对应的匹配条件值变量为ZP，匹配率为RS：若ZP≥JP，则RS＝100％，反之RS＝[1-(JP-ZP)/JP]％；例如：某机制量化设定值为50％，若参与方对应的匹配条件值为60％，则匹配率RS为100％，若参与方对应的匹配条件值为40％，则匹配率RS为[1-(50％-40％)/50％]％＝80％；

[0199] 向下满足条件：若参与方的匹配条件值小于等于机制量化设定值，则匹配率为百分之百；若参与方的匹配条件值大于等于机制量化设定值，则匹配率＝[1-(匹配条件值-机制量化设定值)/匹配条件值]％；具体为：设定机制量化设定值变量为JP，参与方对应的匹配条件值变量为ZP，匹配率为RS：若ZP≤JP，则RS＝100％，反之RS＝[1-(ZP-JP/JP]％；例如：某机制量化设定值为50％，若参与方对应的匹配条件值为40％，则匹配率RS为100％，若参与方对应的匹配条件值为60％，则匹配率RS为[1-(60％-50％)/50％]％＝80％。

[0200] 项目发布步骤：将本项目招标信息推送给符合预设匹配率的参与方，并发布；具体为：判断匹配率是否大于等于预设匹配率，若是，则该参与方所提出的匹配条件满足该约定边界信息，将本项目招标信息推送给匹配条件满足若干个机制的若干个约定边界信息的参与方，并发布项目信息；若否，则该参与方所提出的匹配条件不满足该约定边界信息；若不存在匹配率大于等于预设匹配率的参与方，则向参与方推送修改相关机制的建议；将符合预设匹配率的参与方的信息推送给发起方；其中若干个机制的若干个约定边界信息，发起方根据项目本身的需求进行设定，使其满足发起方更多的筛选要求。

[0201] 伙伴选择步骤：接收到项目招标信息的参与方进行投标后，根据投标结果，确定作为建设方的参与方信息；

[0202] 合同保存步骤：发起方和建设方将合同电子化，并交由第三方平台保存；发起方和建设方可以随时通过第三方平台查看合同；

[0203] 项目公示步骤：对项目进行公示，且在公示期内，判断是否接受到异议，若是，则进行项目调查；若否则执行项目实施步骤；

[0204] 项目实施步骤：进入实施的项目，建设方定期记录当前项目进度；根据当前项目进度判断项目是否完结，若是，则执行成果转换步骤；若否，则继续项目实施；项目实施过程中，对项目进行风险管理，若出现项目风险，则记录项目风险信息，并推送给项目的发起方；

[0205] 成果转换步骤：将项目完结的信息推送给发起方，获取发起方确认信号，根据项目的机制，对项目的成果进行分配；

[0206] 机制评价步骤：对项目中设置的各机制进行评价。

[0207] 上述基于机制匹配的项目协同创新方法如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个存储介质中。基于这样的理解，本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程，也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成，计算机程序可存储于一存储介质中，该计算机程序在被处理器执行时，可实现上述方法实施例的步骤。其中，计算机程序包括计算机程序代码，计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。可读介质可以包括：能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM，Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等

[0208] 以上所述的仅是本发明的实施例，方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述，所属领域普通技术人员知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，所属领域普通技术人员可以在本申请给出的启示下，结合自身能力完善并实施本方案，一些典型的公知结构或者公知方法不应当成为所属领域普通技术人员实施本申请的障碍。应当指出，对于本领域的技术人员来说，在不脱离本发明结构的前提下，还可以作出若干变形和改进，这些也应该视为本发明的保护范围，这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准，说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

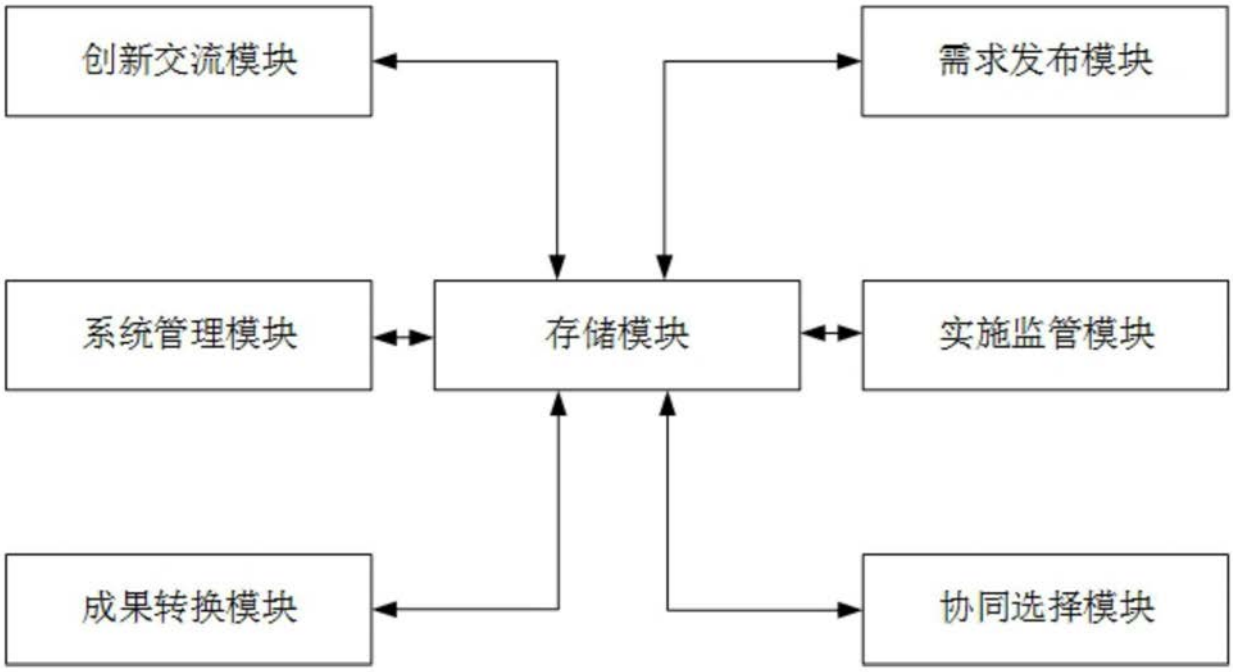


图1

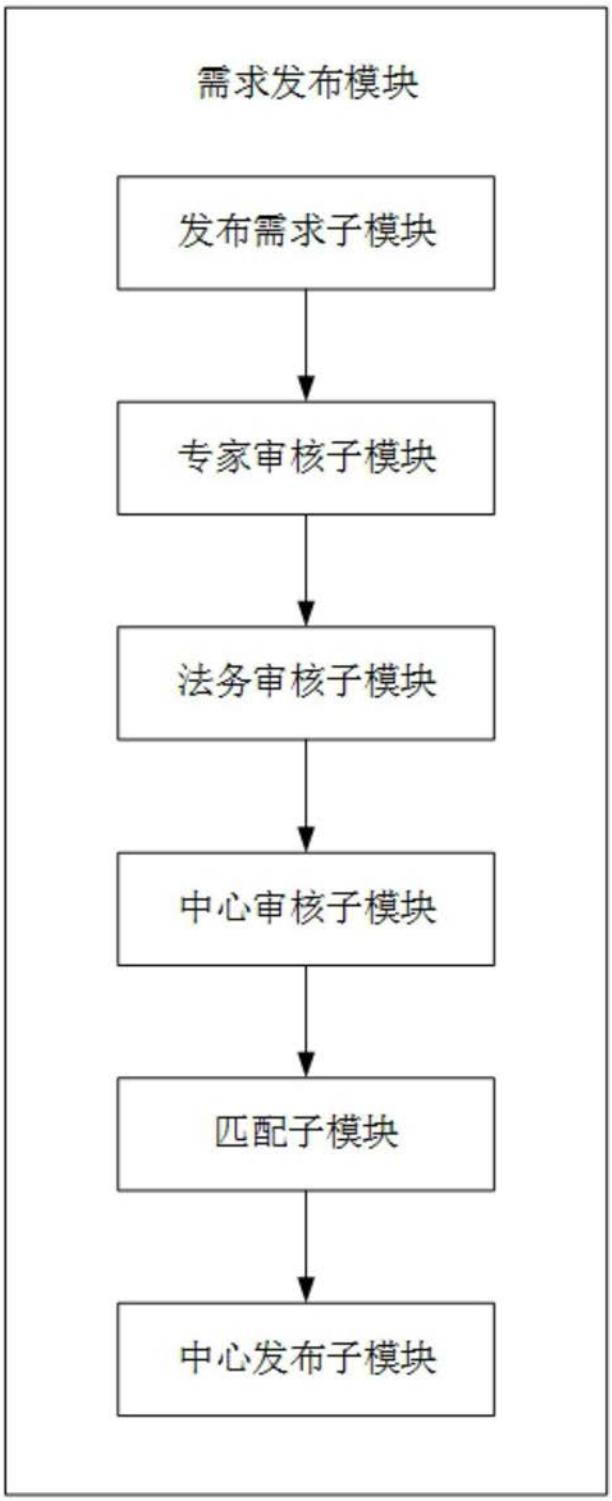


图2

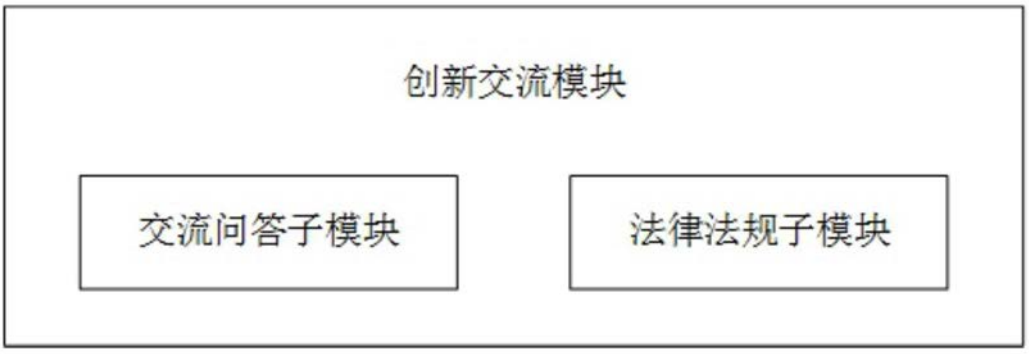

创新交流模块
交流问答子模块
法律法规子模块

图3

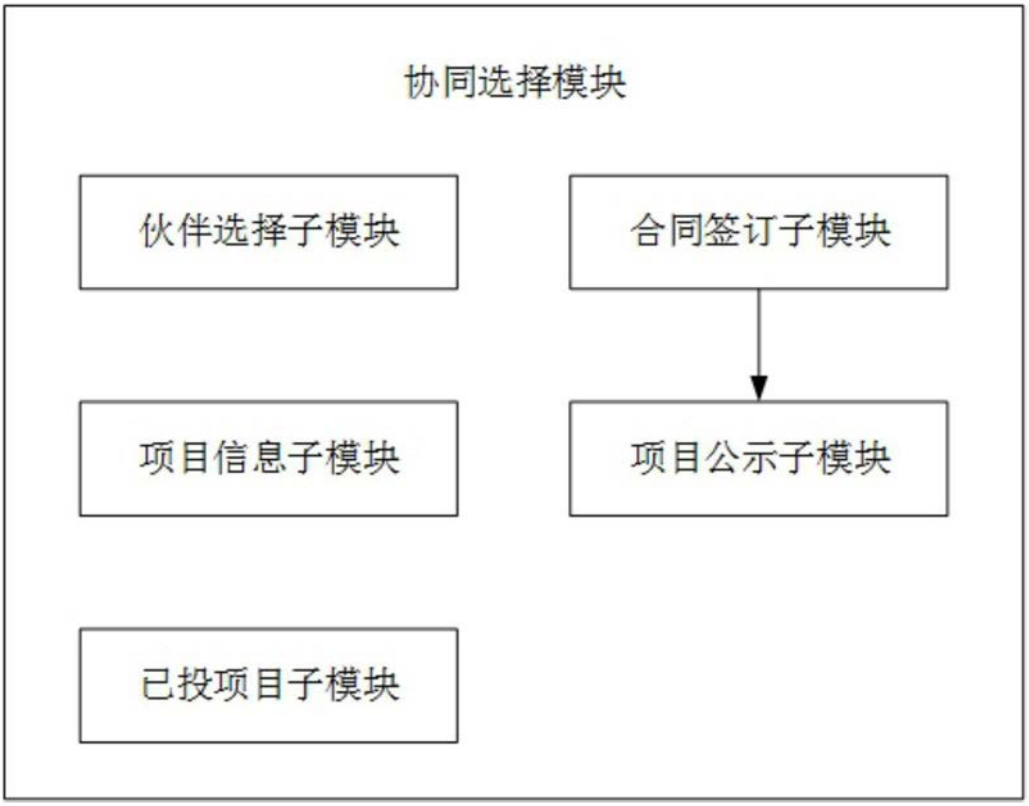

协同选择模块
伙伴选择子模块
合同签订子模块
项目信息子模块
项目公示子模块
已投项目子模块

图4

图5

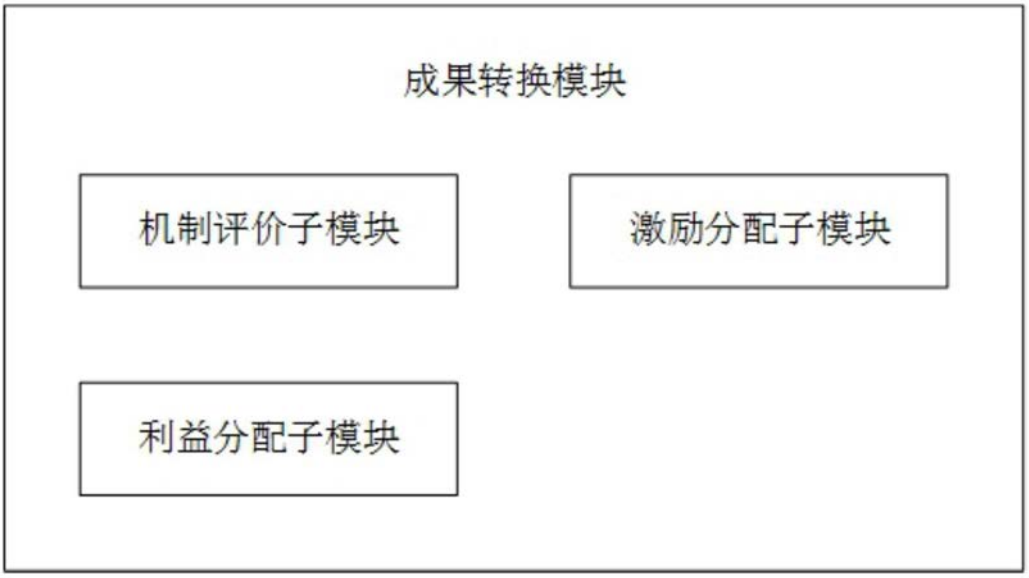


图6

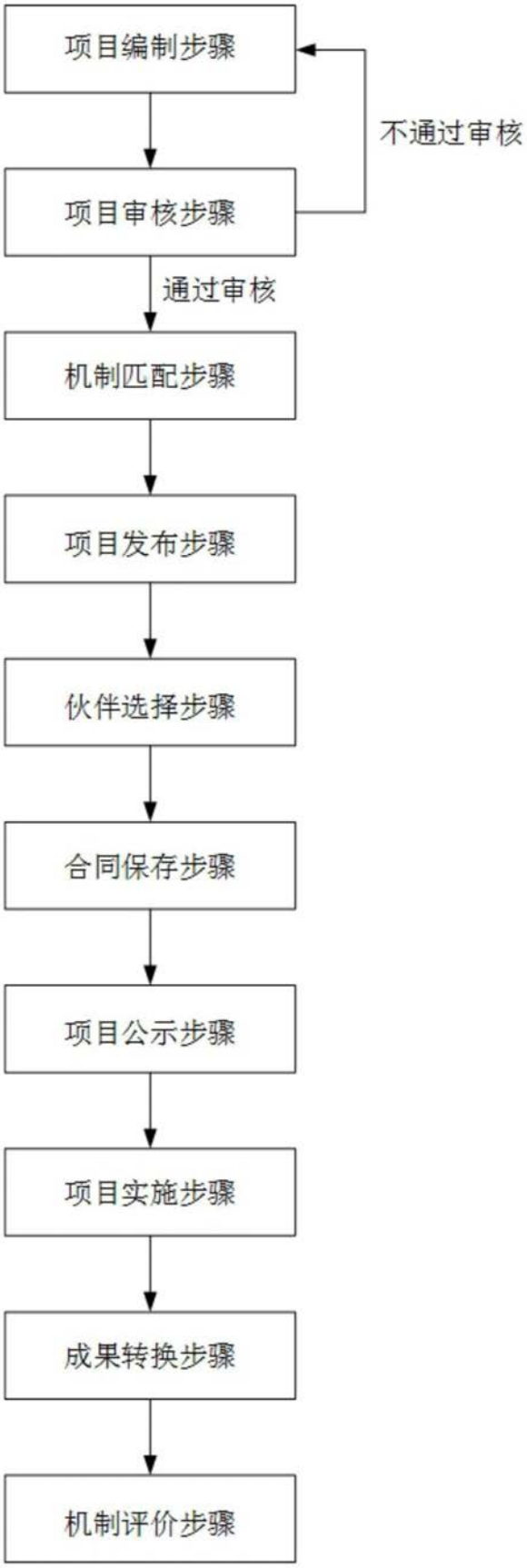

项目编制步骤
不通过审核
项目审核步骤
通过审核
机制匹配步骤
项目发布步骤
伙伴选择步骤
合同保存步骤
项目公示步骤
项目实施步骤
成果转换步骤
机制评价步骤

图7